

Performance Analysis of Fletcher's Reverse Time Migration Using Task-Based Paradigm on Multiple CPUs

Pedro Henrique Boniatti Colle¹, Lucas Mello Schnorr¹,

¹ Institute of Informatics, Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Porto Alegre – RS – Brazil

schnorr@inf.ufrgs.br

Abstract. *Put the abstract here.*

Resumo. *Coloque o resumo aqui.*

1. Introduction

This is just an example to show how Orgmode [Schulte et al. 2012] can be neatly used to write papers following the SBC Article latex style. Feel free to modify and distributed this as you wish.

For a detailed explanation on why and how to write reproducible articles using OrgMode, please visit the following. Check this paper [Schnorr and Legrand 2013] about how you need to

Sem subseções na introdução (max 2 página)

- Contextualização ->
Aplicação RTM é normalmente OpenMP parar explorar arq. multi-core
 - Mas faz 15 anos que temos o paradgima task based (cita artigo don garra)
- Não tem nenhuma solução hoje do fletcher em task based* (tem uma outra implementação, já foi explorado)
 - Por que o fletcher especificamente (Spadoto) -> sem task based
 - * Related work aqui
 - Eu fiz isso em CPU single node
 - * Ainda é muito relevante fazer CPU-only (tá, como?) -> computação hybrida

Contribuições

- O programa
- Otimização do IO
- Análise de desempenho -> com múltiplas GPUS
- Comparação com OpenMP base (que)

Estrutura do texto

2. Your Great Contribution to Computer Science

3. Methods and Materials

Figura do workflow do projeto¹

¹coisas2

3.1. Fletcher's Equations

- Equações diferenciais do fletcher.

3.2. Task Based Implementation

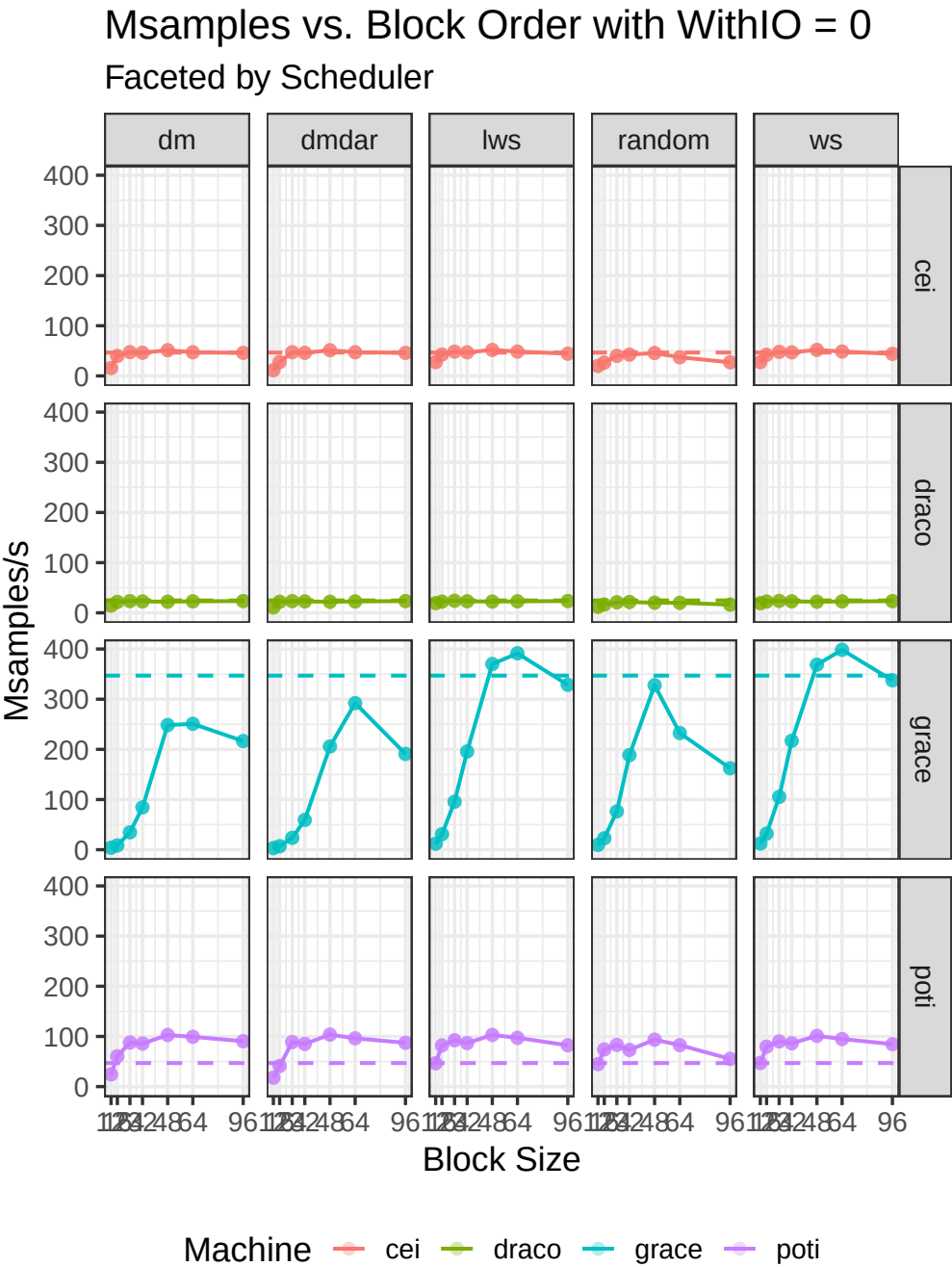
- Descrição da implementação.
 - Tudo o que eu fiz

3.3. Methodology

- Projeto experimental
 - Metodologia
 - máquinas
 - Nix e tal

4. Results

4.1. MSamples/s Performance

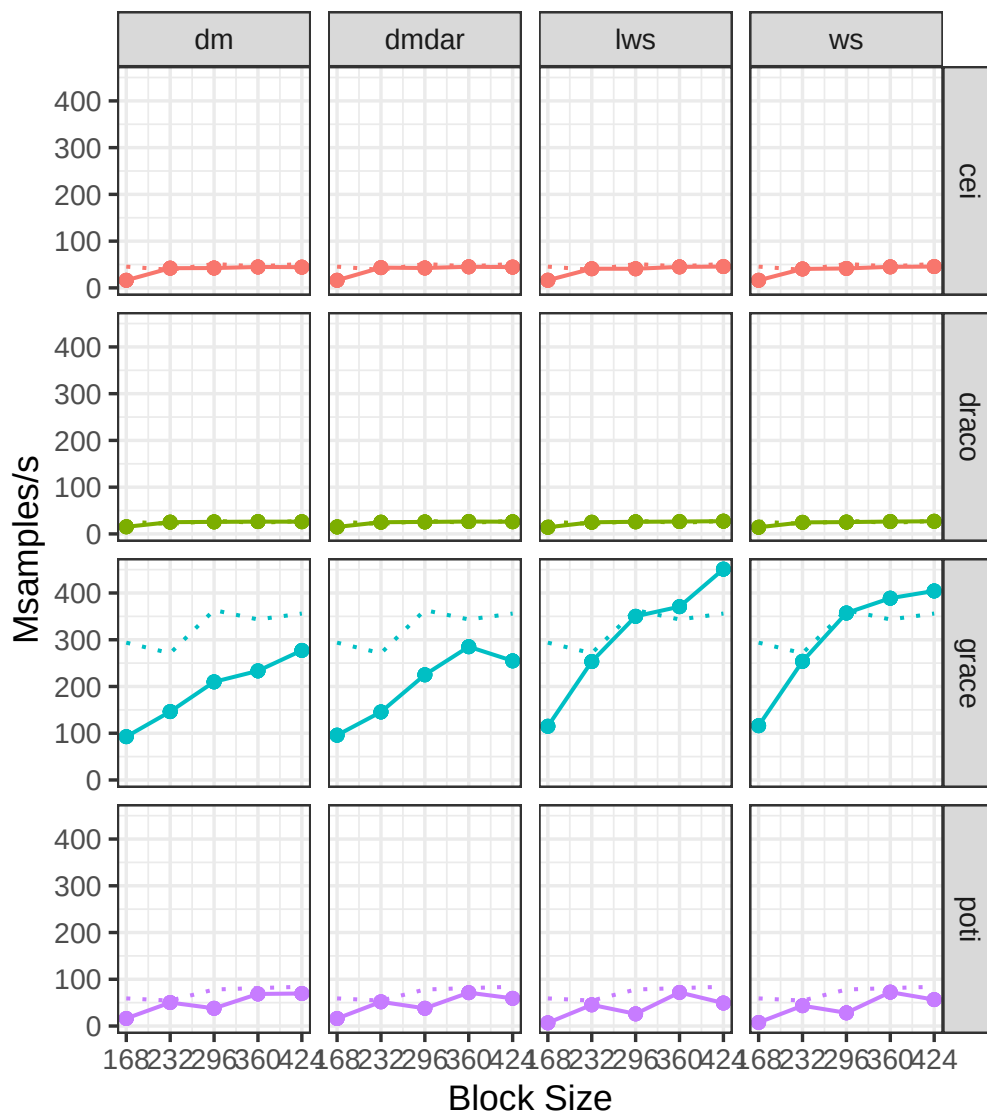


4.2. Size increase

Gráficos do aumento do tamanho pelos Msamples

Msamples vs. Volume Size with WithIO = 0

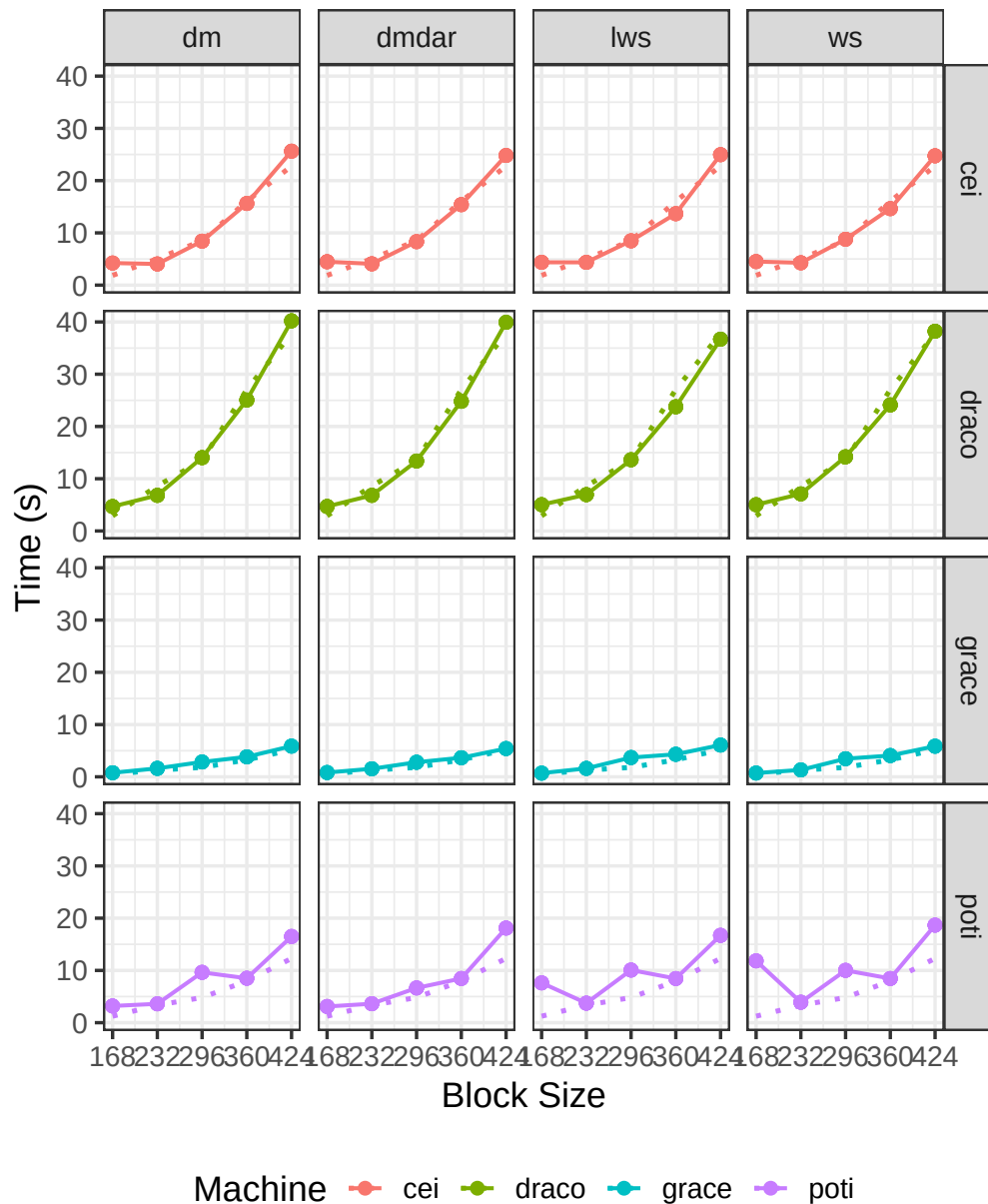
Faceted by Scheduler



Machine - cei draco grace poti

Gráficos do aumento do tamanho pelo tempo de execução

Execution Time vs. Volume Size with WithIO = 1 Faceted by Scheduler



5. Conclusion

It was cool and awesome

Acknowledgments

Who paid for this? stuff

References

Schnorr, L. M. and Legrand, A. (2013). Visualizing more performance data than what fits on your screen. In *Tools for High Performance Computing 2012*, pages 149–162. Springer.

Schulte, E., Davison, D., Dye, T., and Dominik, C. (2012). A multi-language computing environment for literate programming and reproducible research. *J. of Stat. Soft.*, 46(3).